

Uputstvo: Na radnoj površini nalazi se šifrovana zip arhiva sa nazivom mreze.i.jul.zip. Unutar te arhive nalazi se direktorijum sa nazivom rmi_jun_ImePrezime_miGGXXX (gde miGGXXX predstavlja korisničko ime Vaše Alas mejl adrese). U ovom direktorijumu nalazi se validan IntelliJ projekat (koji predstavlja Vaš rad) sa paketima: zadatak1, zadatak2. Ovaj direktorijum izvući iz arhive na Desktop i preimenovati ga u skladu sa Vašim podacima. Otvoriti IntelliJ IDEA, izabrati opciju **Open project** (ne Import project!) i otvoriti pomenuti direktorijum. Kodovi koji se ne prevode se neće pregledati. Vreme za izradu ispita je 2 sata.

Zadatak 1: Tokovi podataka, URL i niti (15p)

U datoteci `c_fajlovi.txt`, koja se nalazi u `src-u`, nalazi se spisak putanja do fajlova, po jedna putanja u svakoj liniji.

Primer sadržaja datoteke:

```
src/tests/hello.c
src/tests/dir/palind.c
src/tests/dir/smile.c
src/tests/readme.txt
src/tests/pi.c
```

Napisati program koji ispisuje ukupan broj linija u svim `.c` fajlovima iz zadatog spiska.

- Koristeći odgovarajuće baferisane ulazne tokove, pročitati datoteku `c_fajlovi.txt` i koristeći `BlockingQueue` izdvojiti učitanе linije.
- Za svaku pročitанu putanju proveriti da li vodi do fajla sa ekstenzijom `.c`. Za svaki takav fajl kreirati objekat klase `URL` koristeći `file` protokol. Kreirane `URL`-ove ispisati na standardni izlaz u obliku: `url :< URL >`. Za kreiranje `URL`-a može se koristiti:

```
File f = new File(putanja);
URL url = f.toURI().toURL();
```

- Pokrenuti 5 radnih niti. Svaka radna nit uzima jedan red, otvara baferisani ulazni tok do tog resursa pomoću klase `URL`, uz kodnu stranu `ASCII`, i prebrojava broj linija u fajlu.
- Sve niti zajedno treba da izračunaju ukupan broj linija u svim obrađenim `.c` fajlovima.
- Ako fajl ne postoji ili ne može da se otvori, ispisati poruku *missing* i nastaviti obradu ostalih fajlova.
- Na kraju programa ispisati: `result :< ukupan_broj_linija >`
- Program treba pravilno da završi rad svih radnih niti i da zatvori sve korišćene resurse.

Nije potrebno koristiti internet. Koriste se samo `URL`-ovi sa `file` protokolom.

Primer ispisa:

```
url: src/tests/hello.c
url: src/tests/dir/palind.c
url: src/tests/dir/smile.c
url: src/tests/pi.c
result: 116
```

Zadatak 2: TCP igra spojnice (25p)

Napisati TCP klijent-server aplikaciju koja omogućava igranje igre spojnice.

Server radi na portu 5555. Na početku svake klijentske sesije server ima 7 parova pojmova. Svaki par se sastoji od pojma iz leve kolone i odgovarajućeg pojma iz desne kolone.

Primer parova:

TCP - Socket
UDP - DatagramPacket
HTTP - web
DNS - domen
IP - adresa
port - proces
thread - nit

Server klijentu na početku igre šalje levu kolonu i izmešanu desnu kolonu.

Primer prikaza:

Leva kolona:

TCP
UDP
HTTP
DNS
IP
port
thread

Desna kolona:

A. domen
B. DatagramPacket
C. nit
D. Socket
E. adresa
F. proces
G. web

I prikazuje prvi pojam koji se nalazi u levoj koloni, na primer, *TCP*.

Klijent šalje pokušaj spajanja u obliku:

MATCH slovo

Server proverava da li je spoj tačan. Ako je spoj tačan, server šalje: *TACNO* i uklanja taj par iz daljeg prikaza. Ako spoj nije tačan, server šalje: *NETACNO* i izbacuje pojam sa leve strane. Nakon svakog pokušaja server klijentu šalje preostale pojmove iz leve kolone i preostale ponuđene odgovore iz desne kolone kao i sledeći pojam na redu.

Igra se završava kada su svi parovi pogodeni ili kada klijent pošalje komandu: *END*

Na kraju server šalje broj tačno pogodjenih parova u obliku:

Pogodjeno: <broj>/<ukupno>

Klijent može u bilo kom trenutku poslati: *QUIT* čime prekida sesiju.

Server mora podržati više klijenata istovremeno, tako što za svakog klijenta pokreće posebnu nit.